ESP8266 TELEMETRY & RACE CONTROL SYSTEM

● STATUS: LIVE

🏁 RC LAP TIMER PRO – BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Anleitung erklärt die wichtigsten Funktionen in einfachen Schritten. Der Lap Timer wird über eine Webseite im Browser bedient; eine zusätzliche App ist nicht nötig.

1. WAS DER LAP TIMER MACHT

Ein kleiner Sender am RC-Auto – der **Transponder** – meldet jede Durchfahrt an der Start-/Ziellinie. Der Lap Timer zählt die Runden und zeigt die Zeiten live auf Handy, Tablet oder Computer an.

Zusätzliche **Sektorstationen** können Zwischenzeiten auf der Strecke erfassen. Ohne diese Stationen misst das System weiterhin Runden an der Start-/Ziellinie; Zwischenzeiten werden dann nicht angezeigt.

Die Bedienung hat zwei Ansichten:

- 🏎️ **Fahreransicht:** Live-Zeiten ansehen, Ansagen für das eigene Handy einstellen und Statistiken öffnen.
- 👑 **Rennleiteransicht:** Strecke und Fahrer einrichten sowie Trainings und Rennen starten und beenden.

2. MIT DEM LAP TIMER VERBINDEN

Direkt mit dem Lap Timer-WLAN verbinden

Wenn der Lap Timer kein Heim-WLAN oder keinen Handy-Hotspot nutzt:

1. Öffne auf deinem Handy die WLAN-Auswahl.
2. Verbinde dich mit dem WLAN des Lap Timers. Der Standardname beginnt mit `RC-LapTimer-`; dahinter stehen meist vier Zeichen. Ein eigener WLAN-Name kann eingestellt worden sein.
3. Das Standardpasswort lautet `Rennstrecke123`, sofern es nicht geändert wurde.
4. Falls das Handy meldet, dass dieses WLAN kein Internet hat, bleibe trotzdem damit verbunden.
5. Öffne den Browser und rufe `http://192.168.0.8` auf. Wurde die IP-Adresse zuvor geändert oder vom Lap Timer gemerkt, kann eine andere Adresse gelten.

Über Heim-WLAN oder Handy-Hotspot verbinden

Wenn der Lap Timer bereits mit einem Heim-WLAN oder Hotspot verbunden ist, müssen Handy und Lap Timer im selben Netzwerk sein.

Bei einer Heim-WLAN-Verbindung kann vorübergehend ein zusätzliches WLAN mit einem Namen wie `LT_WLANNAME-IPADRESSE` erscheinen. Die IP-Adresse am Ende des Namens ist die Adresse des Lap Timers. Dieses Hilfs-WLAN verschwindet nach dem ersten Aufruf der Webseite wieder.

Bei einer Verbindung über einen Handy-Hotspot kann ebenfalls ein zusätzliches WLAN mit einem Namen wie `LT_HOTSPOTNAME-IPADRESSE` erscheinen. Die IP-Adresse am Ende des Namens ist die Adresse des Lap Timers. Falls das Hilfs-WLAN nicht angezeigt wird, suche den Lap Timer in der Hotspot-Übersicht deines Handys und verwende die dort angezeigte IP-Adresse. Öffne diese IP-Adresse im Browser.

WLAN-Verbindung ändern

Wenn du bereits mit dem Lap Timer verbunden bist:

1. Öffne in der Rennleiteransicht **Einstellungen**.
2. Trage unter **WLAN Kontrollzentrum** den Namen und das Passwort deines Heim-WLANs oder Handy-Hotspots ein.
3. Tippe auf **Zu Heim-WLAN** oder **Zu Hotspot** und bestätige den Wechsel im nächsten Fenster.
4. Die bisherige Verbindung wird getrennt. Verbinde dein Handy mit demselben WLAN wie den Lap Timer. Bei einer Heim-WLAN-Verbindung findest du die IP-Adresse am Ende des vorübergehenden WLAN-Namens `LT_WLANNAME-IPADRESSE`; öffne diese Adresse im Browser.

Mit **Zu AP-Modus** kehrst du zum direkten WLAN des Lap Timers zurück. Name, Passwort und Adresse werden vor dem Wechsel angezeigt. Der Wechsel unterbricht die aktuelle Verbindung; die Einstellungen bleiben gespeichert.

Fahrer und Rennleiter öffnen

- Die normale Adresse öffnet die **Fahreransicht**.
- Tippe oben auf den Rollen-Hinweis und folge der Bestätigung, um zur **Rennleiteransicht** zu wechseln.
- In der Rennleiteransicht führt der Rollen-Hinweis zurück zur Fahreransicht.
- Der Rennleiter kann über **QR-Code** einen Code anzeigen lassen, mit dem weitere Handys die Fahreransicht öffnen.

3. EINMALIG FAHRER, AUTOS UND STRECKE EINRICHTEN

Transponder zuordnen

Jeder Transponder hat eine eigene ID. Damit Zeiten beim richtigen Fahrer landen:

1. Öffne als Rennleiter **Einstellungen**.
2. Suche die Zeile mit der ID des Transponders. Falls du die ID nicht kennst, schalte den Sender ein und richte ihn auf den Lap Timer. Die erkannte ID erscheint in der Leiste am unteren Rand.
3. Trage Fahrername und Auto ein.
4. Wiederhole das für die weiteren Autos und wähle **Speichern & Schließen**.

Die Rundendaten werden unter der Transponder-ID gespeichert. Fahrername und Auto sind dieser ID zugeordnet. Verwende deshalb nicht dieselbe ID für mehrere Autos, sonst lassen sich ihre Zeiten in den Statistiken nicht auseinanderhalten. Es können bis zu 15 IDs eingerichtet werden.

Strecke auswählen oder anlegen

In der Rennleiteransicht steht die aktuelle Strecke über der Tabelle.

- Wähle eine vorhandene Strecke aus der Liste.
- Für eine weitere Strecke wähle **Neue Strecke**, gib einen Namen ein und bestätige.
- Die Zeiten und Statistiken werden der jeweils ausgewählten Strecke zugeordnet.
- Das Papierkorb-Symbol löscht eine Strecke samt ihrer gespeicherten Durchgänge und Statistiken. Das lässt sich nicht rückgängig machen.

Sektorstationen

In den **Einstellungen** kann der Rennleiter angeben, welche Sektorstationen verwendet werden. SZ1 bis SZ3 sind Zwischenpunkte; die Start-/Ziellinie erfasst die Runde. Nur eingeschaltete und erreichbare Stationen liefern Zwischenzeiten.

4. TRAINING ODER RENNEN STARTEN

Die Rennleitung startet einen Durchgang über die Schaltflächen in der Rennleiteransicht. Das freie Training ist voreingestellt und läuft direkt nach dem Einschalten des Lap Timers.

Ein Start setzt die aktuelle Live-Anzeige für den neuen Durchgang zurück. Bereits gespeicherte Statistiken bleiben erhalten.

AUSWAHL	WAS PASSIERT
🏁 **Freies Training**	Runden werden ohne eingestellte Laufzeit oder Rundenzahl gezählt.
⏱️ **Qualifying**	Stelle die Dauer in Minuten ein und wähle **Start Quali**. Die schnellsten Zeiten zeigen, wer die beste Startposition erreicht hat.
🏎️ **Rennen (Runden)**	Stelle die Rundenzahl ein und wähle **Start Runden**. Vor dem Start läuft ein gemeinsamer Countdown.
⏳ **Rennen (Zeit)**	Stelle die Dauer in Minuten ein und wähle **Start Zeit**. Vor dem Start läuft ein gemeinsamer Countdown.
⚡ **Dragrace**	Wähle **Start Dragrace**. Die Zeitmessung beginnt beim Überfahren der Basisstation. Für das Ziel ist mindestens eine Sektorstation erforderlich; die letzte Sektorstation bildet die Ziellinie.
👻 **Ghost Battle**	Wähle einen gespeicherten Zeitvergleich als Ziel und starte den Vergleich für die Fahrer. Details dazu stehen unter Ghosthunt und Ghost Battle.

Durchgang Stoppen beendet den aktuellen Durchgang und wechselt zurück zum freien Training.

Komplett-Reset

Komplett-Reset löscht die aktuellen Runden und Sektorzeiten. Im Bestätigungsfenster ist außerdem vorausgewählt, dass die Tagesbestzeiten zurückgesetzt werden. Das lässt sich dort abwählen. Der ewige Streckenrekord bleibt erhalten.

Ein Reset ist nicht dasselbe wie das Löschen einer Strecke: Er entfernt nicht automatisch die gespeicherte Rennhistorie. Strecken samt Historie lassen sich über das Papierkorb-Symbol in der Streckenauswahl löschen.

5. LIVE-ANZEIGE VERSTEHEN

Die Tabelle aktualisiert sich während des Fahrens. Je nach Rennart enthält sie unter anderem:

- **Pos:** aktuelle Platzierung
- **Fahrer / Auto:** Name und Fahrzeug, die zur Transponder-ID gehören
- **Runde:** gezählte Runden
- **SZ1–SZ3:** Zwischenzeiten an den eingerichteten Sektorstationen
- **SZ4:** Zeit an der Start-/Ziellinie
- **Letzte Zeit:** zuletzt gemessene Runde
- **Beste Zeit:** beste Runde des Fahrers im aktuellen Durchgang
- **Abstand:** Rückstand oder Zeitabstand zur führenden beziehungsweise besten Zeit

Ein **Sektor** ist ein Abschnitt der Strecke. Eine Zwischenzeit zeigt, wie lange das Auto bis zu diesem Messpunkt gebraucht hat.

Für eine gut lesbare Anzeige auf einem Handy gibt es **Dashboard**. Es zeigt die wichtigsten Live-Daten groß auf dunklem Hintergrund. Über **Zurück** kommst du zur normalen Ansicht.

Ansagen und Töne

- Mit **Ton: AN/AUS** schaltest du die Sprachausgabe dieses Handys ein oder aus.
- In der Fahreransicht kannst du auswählen, für welches Auto Zeiten angesagt werden. Die Auswahl gilt nur für dieses Handy.
- In den **Einstellungen** des Rennleiters lässt sich auswählen, welche Autos auf diesem Gerät angesagt werden.
- Falls ein iPhone oder iPad zunächst stumm bleibt, tippe auf **iOS Ton**, um die Audioausgabe freizugeben.
- Der Rennleiter kann über **Arcade Audio** zusätzlich Töne und Musik des Lautsprechers an der Basisstation starten oder stoppen. Eine kleine Hommage an die Arcade-Zeit der 1980er Jahre!

6. STATISTIKEN

Öffne **Statistiken**, um gespeicherte Ergebnisse anzusehen. Die Reiter sortieren die Daten nach Rekorden, Fahrern und Durchgangsart. In einem Fahrerprofil oder Durchgang lassen sich weitere Runden und Zeiten ansehen.

- 🏆 **Streckenrekord** ist die beste gespeicherte Zeit einer Strecke.
- ⏱️ **Tagesbestzeit** ist die beste Zeit des aktuellen Tages.
- Die Top-5-Ansicht zeigt die vorderen Rekorde und Tagesbestzeiten.

Die Statistiken werden auf dem Lap Timer gespeichert. Ein vollständiges Backup erstellst du über die **Systempflege** (siehe Abschnitt 9).

Wenn eine Warnung zum Speicherplatz erscheint, lösche keine Strecken oder Statistiken, die du behalten möchtest. Das Löschen einer Strecke entfernt auch ihre gespeicherten Durchgänge.

7. GHOSTHUNT UND GHOST BATTLE

Ein **Geist** ist eine gespeicherte Rundenzeit, mit der deine aktuelle Runde verglichen wird. Es fährt dabei kein zusätzliches Auto.

1. Öffne **Ghosthunt** in der Fahreransicht oder **Ghost Battle** in der Rennleiteransicht. Ghost Battle ist die Mehrspielervariante von Ghosthunt.
2. Wähle das Vergleichsziel: zum Beispiel Streckenrekord, heutige Bestzeit, eigene Bestzeit, führendes Auto oder eine selbst eingegebene Zielzeit.
3. Starte den Vergleich. Die Anzeige zeigt deine aktuelle Runde und den Zeitunterschied zum Ziel, auch an den Sektorstationen.

Die Fahreransicht startet einen persönlichen Ghosthunt auf diesem Gerät. Die Rennleitung kann stattdessen einen Ghost Battle für die gesamte Session starten. Während eines gemeinsamen Ghost Battle kann ein Fahrer weiterhin ein eigenes Ziel auswählen; über **Admin-Geist übernehmen** kehrt er zum gemeinsamen Ziel zurück.

8. WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Es werden keine Runden angezeigt

- Prüfe, ob das Auto einen eingeschalteten Transponder hat.
- Prüfe, ob die Transponder-ID in den Einstellungen dem richtigen Fahrer zugeordnet ist.
- Kontrolliere, ob die Webseite noch **LIVE** anzeigt und das Handy mit demselben WLAN wie der Lap Timer verbunden ist.
- Ohne Sektorstationen gibt es keine Zwischenzeiten; die Start-/Ziellinie sollte weiterhin Runden erfassen.

Zwischenzeiten fehlen

Prüfe, ob die betreffende Sektorstation eingeschaltet, erreichbar und in den Einstellungen aktiviert ist. Ohne funktionierende Station wird dieser Zwischenpunkt nicht gemessen.

Der Status der Sektorstationen wird oben angezeigt:

- ● **Rot:** Station nicht erreichbar.
- ● **Grün:** Station erreichbar; sie sendet im allgemeinen Funkmodus.
- ● **Lila:** Station nutzt die direkte Funkverbindung zur Basis.
- ● **Orange:** Akku der Station ist schwach.

Das Handy findet die Webseite nicht

Verbinde das Handy mit demselben WLAN wie den Lap Timer. Im Direkt-WLAN des Lap Timers muss das Handy trotz einer Meldung „Kein Internet“ verbunden bleiben. Nutze den angezeigten QR-Code oder prüfe, ob sich die IP-Adresse geändert hat.

Es gibt keine Sprachansage

Prüfe **Ton: AN/AUS**, die Auswahl des angesagten Autos und – bei iPhone oder iPad – die Schaltfläche **iOS Ton**. Die Sprachausgabe läuft auf dem jeweiligen Handy und kann dort unabhängig von anderen Geräten ausgeschaltet sein.

9. SYSTEMPFLEGE

Die Systempflege ist für Wartung und Datensicherung gedacht.

> ⚠️ **WICHTIG:** Updates können die Zeitmessung unterbrechen. Beende deshalb zuerst den laufenden Durchgang. Spiele nur Dateien ein, die für dein Gerät und deine Version vorgesehen sind. Wenn du nicht sicher bist, welche Datei du brauchst, frage die Person, die das Gerät betreut.

Weboberfläche aktualisieren

Die Weboberfläche besteht aus den Webseiten und den dazugehörigen Dateien. Ein Update dafür ist getrennt vom Firmware-Update.

1. Öffne in der Rennleiteransicht **Web-Update**.
2. Erstelle zuerst über **Backup (.zip)** eine Sicherung des Dateispeichers und speichere die ZIP-Datei sicher auf deinem Computer.
3. Wähle im Bereich **Dateien hochladen** die bereitgestellten Webdateien aus. Verwende ein ZIP-Archiv nur, wenn es ausdrücklich als Update-Paket vorgesehen ist.
4. Du kannst einzelne Dateien oder einen ganzen Ordner auswählen. Die automatische Komprimierung für Webdateien ist bereits eingeschaltet.
5. Starte den Upload und warte, bis die Erfolgsmeldung erscheint.

Nach dem Upload kannst du zur Rennleiteransicht zurückkehren und die Webseite neu laden. Wenn du ein ZIP-Backup einspielst, prüft die Seite den Inhalt und fragt vor dem Wiederherstellen nach. Dateien mit gleichem Namen werden überschrieben. Spiele daher nur ein passendes Backup ein und sichere vorher den aktuellen Stand.

Firmware aktualisieren (`.bin`)

Ein Firmware-Update ändert das Programm der Basisstation. Die Firmware-Datei endet auf `.bin`. Sie muss ausdrücklich für das verwendete Basisstationsmodell und die passende Firmware-Version erstellt worden sein.

1. Öffne **Web-Update** und scrolle zum Bereich **Firmware OTA Update (.bin)**.
2. Wähle die passende `.bin`-Datei aus.
3. Prüfe den Dateinamen und wähle **Firmware jetzt flashen**.
4. Bestätige den Hinweis. Trenne während der Übertragung weder WLAN noch Stromversorgung und schließe die Seite nicht.
5. Nach erfolgreicher Übertragung startet die Basisstation automatisch neu. Die Webseite wird dabei kurzzeitig getrennt.

Verwende diesen Weg nur mit einer passenden Firmware-Datei. Wenn du nicht sicher bist, welche Datei für dein Gerät vorgesehen ist, frage vor dem Update die Person, die das Gerät betreut.

Sektorstationen aktualisieren

Der **SZ OTA-Wartungsmodus** wird benötigt, um die Software der Sektorstationen per Funk zu aktualisieren; im Handy-Hotspot-Modus funktioniert er nicht. Wurde er versehentlich gestartet, schalte die betroffenen Sektorstationen aus und wieder ein, damit sie normal starten.

Vollständiges Backup erstellen oder einspielen

Über **Backup (.zip)** im Dateispeicher lädst du eine ZIP-Sicherung der Dateien auf der Basisstation herunter. Bewahre sie auf deinem Computer oder einem anderen sicheren Speicherort auf. Teile sie nicht öffentlich, denn die Sicherung kann auch WLAN-Zugangsdaten und andere Geräteeinstellungen enthalten.

Zum Wiederherstellen wählst du **Backup (.zip) einspielen**, suchst die gespeicherte ZIP-Datei aus und prüfst die angezeigte Bestätigung. Vorhandene Dateien gleichen Namens werden überschrieben. Das Backup enthält auch die Dateien der Webseiten und der Bedienoberfläche. Beim Einspielen werden diese durch die Versionen aus dem Backup ersetzt; ein älteres Backup kann also einen neueren Stand der Bedienoberfläche zurücksetzen. Brich ab, wenn du nicht sicher bist, ob das Archiv zum Gerät passt. Falls nur die Statistiken wiederhergestellt werden sollen, lade die gewünschten Dateien aus der entpackten ZIP-Datei separat wieder hoch.

Diese ZIP-Datei ist ein vollständiges Dateisystem-Backup. Die Offline-Statistik kann sie ebenfalls als Quelle für Statistikdaten verwenden; sie übernimmt dabei nur Statistikdateien und ändert die Basisstation nicht. Siehe **Abschnitt 10**.

10. OFFLINE-STATISTIKEN

Mit der Offline-Statistik kannst du gespeicherte Ergebnisse ansehen, ohne mit dem Lap Timer verbunden zu sein. Öffne dafür die Datei `offline_stats/index.html` (`esp8266_rx/offline_stats/index.html`) aus dem Projektordner in einem Browser.

1. Wähle **ZIP/JSON auswählen**.
2. Lade ein zuvor erstelltes vollständiges Lap-Timer-Backup (`.zip`) oder ein unterstütztes Statistik-Backup (`.json`).
3. Die Statistik wird im Browser angezeigt. Die Offline-Ansicht verändert keine Daten auf der Basisstation.
4. Über **Stats-ZIP herunterladen** sicherst du die zusammengeführten Statistikdaten. Dieses Statistik-Backup kannst du später wieder importieren oder in einem anderen Browser öffnen.

Die Offline-Statistik speichert ihre Daten im Browserprofil auf diesem Gerät. Sie bleiben nicht automatisch erhalten, wenn du Browserdaten löschst oder ein anderes Browserprofil verwendest. Bewahre deshalb das heruntergeladene **Stats-ZIP** als Sicherung auf.

Das **Stats-ZIP** enthält nur Statistikdaten. Es ist nicht dasselbe wie das vollständige **Backup (.zip)** aus der Systempflege und eignet sich nicht zum Aktualisieren der Firmware oder der Weboberfläche.